

63

DIDÁCTICO — NATURALEZA Y FRACTALES

RUIDO ROSA

Subtipo: 1/f — El Sonido Fractal de la Naturaleza

«Ruido Rosa: el Sonido del Universo»

DESCRIPCIÓN

Existe un tipo de ruido que aparece en todas partes en la naturaleza: el **Ruido Rosa** (1/f). A diferencia del ruido blanco (todas las frecuencias con igual energía) o del ruido marrón (demasiado predecible), el ruido rosa tiene una correlación fractal entre pasado y futuro. Lo encontramos en las **variaciones del ritmo cardíaco**, en las **fluctuaciones bursátiles**, en la **música de Bach**, en el **nivel de los ríos Nilo** y hasta en el **brillo de las estrellas**. Es la firma matemática de los sistemas vivos.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

DEFINICIÓN

Ruido 1/f — potencia inversamente proporcional a f

RUIDO ROSA

Correlación fractal — ni orden ni caos total

SALUD

Ritmo cardíaco sano = rosa · enfermo = blanco

RUIDO BLANCO

Todas las frecuencias iguales — sin correlación

APARECE EN

Corazón · Bolsa · Bach · Nilo · Estrellas

USO EN CURSO

Bloque 7 · El sonido fractal de la vida

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los médicos usan el espectro 1/f del ritmo cardíaco para **diagnosticar enfermedades**. Un corazón sano tiene variabilidad fractal (ruido rosa): cambia constantemente de forma no predecible. Un corazón enfermo tiene variabilidad reducida (más parecida al ruido blanco o marrón). La pérdida de complejidad fractal es la primera señal de muchas enfermedades cardíacas — antes de que aparezcan síntomas. Los **marcapasos modernos** intentan reproducir esta variabilidad fractal artificial.